CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · 261537B

Manutention manuelle des patients

Prévention des TMS · plateforme apprenant

Formation présentielle · 7 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1	Manutention manuelle des patients	3
2	Redirection vers les modules	7
3	Module A — Introduction & Enjeux	9
4	Module B — Le Corps Humain	20
5	Module C — Mécanismes des TMS	31
6	Module D — Cadre Réglementaire	37
7	Module E — Évaluation des Risques	47
8	Module F — Principes de Prévention	54
9	Module G — Déclinaisons Métiers	67
10	Module H — Matériel Ergonomique	97
11	Documents & Bibliothèque	112
12	Outils & Modèles	115
13	Références & Sources	121
14	Travaux Dirigés	130

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/261537b/tms-ergo/**

FORMATION

Parcours prévention TMS

Repères utiles pour analyser, préparer et sécuriser les mobilisations

Mises en situation

Transferts, aides techniques, analyse de situations de soins

Auto-évaluation

Quiz de consolidation des repères de prévention

88 %
des maladies professionnelles reconnues sont des TMS

Assurance Maladie, 2024 · INRS 2021 : plus de 80 %

94 %
des maladies professionnelles reconnues dans le sanitaire et médico-social sont des TMS

Assurance Maladie, secteur sanitaire et médico-social

> 20 M
de journées de travail perdues (TMS et lombalgies)

Assurance Maladie, 2024 · INRS 2021 : plus de 11 M (TMS reconnus en maladie professionnelle)

2,4 Mds €
de cotisations annuelles liées aux TMS et lombalgies

Assurance Maladie, 2024 · INRS 2021 : 1 Md € de frais couverts

Pourquoi deux sources, et des chiffres différents ?

- **L'année :** l'INRS présente des données 2021 ; l'Assurance Maladie – Risques professionnels publie les chiffres 2024.
- **Le périmètre :** l'INRS compte les TMS reconnus en maladie professionnelle (régime général). Les chiffres 2024 de l'Assurance Maladie englobent aussi les lombalgies et les accidents du travail liés à la manutention, d'où plus de journées perdues et de coûts.

- **Ce qui est mesuré :** « frais couverts » d'un côté, « cotisations annuelles » de l'autre : ce ne sont pas exactement les mêmes grandeurs.

Les ordres de grandeur convergent : les TMS représentent près de 9 maladies professionnelles sur 10. Détail et liens : page Références & Sources.

Sources : INRS — statistiques TMS · Assurance Maladie — Risques professionnels · secteur sanitaire et médico-social.

OUTILS PROFESSIONNELS

Calculateur Criticité

Outil interactif G×P (Gravité × Probabilité)

Grille d'Évaluation

Analyse des postes de travail

INRS

Vidéothèque INRS

Série INRS « soin à la personne », Napo, plan B hors ligne

SECTEUR SOIN

Aide et soin à la personne

Mobilisations, transferts, autonomie et aides techniques

⚠ Points clés de la session

- ✓ Évaluer avant de mobiliser
- ✓ Solliciter les capacités restantes
- ✓ Préparer l'environnement et les appuis
- ✓ Choisir l'aide humaine ou technique adaptée

- Préserver confort, dignité et sécurité

RESSOURCES

Livret participant

Ergonomie & prévention des TMS — version imprimable (A4)

Documents & Guides

Brochures INRS, fiches pratiques

Références & Sources

Légifrance, INRS, tableaux MP

Outils & Modèles

Fiches terrain, affiches, Excel

Cadre réglementaire

Formation conforme aux obligations employeur

- Art. L.4121-1 et L.4121-2 Code du travail
- Décret 92-958 (manutention)
- Tableaux MP 57, 69, 79, 97, 98
- Démarche PRAP (INRS)

Sources INRS intégrées

- ED 6518 — Démarche prévention TMS
- ED 6094 — Vous avez dit TMS ?
- ED 6087 — Travail et lombalgie
- ED 6161 — Méthode d’analyse de la charge physique de travail

Sommaire des modules

Parcours complet de formation à la prévention des TMS — Repères INRS / PRAP

Module A — Introduction & Enjeux

Définition TMS, statistiques, enjeux humains et économiques, zones corporelles touchées

Module B — Le Corps Humain

Anatomie fonctionnelle : squelette (206 os), muscles (600), colonne vertébrale, articulations

Module C — Mécanismes des TMS

Facteurs de risque biomécaniques, psychosociaux, organisationnels. Apparition des lésions

Module D — Réglementation

Code du travail, décrets, tableaux maladies professionnelles (57, 69, 79, 97, 98), PRAP

Module E — Évaluation des Risques

Démarche INRS ED 6518, criticité G×P, DUERP, observation des postes

Module F — Prévention

3 niveaux de prévention, limites de charges, postures, techniques de manutention, échauffement

8 SECTEURS

Module G — Déclinaisons Métiers

8 secteurs : Restauration, Propreté, AES/DEAES, Hôtellerie, BTP, Industrie, Commerce, Tertiaire

Module H — Matériel & Aides Techniques

Équipements ergonomiques, aides à la manutention, aménagement des postes

Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Identifier les TMS et leurs facteurs de risque
- Comprendre le fonctionnement du corps humain
- Connaître le cadre réglementaire applicable
- Évaluer les risques TMS sur un poste de travail
- Appliquer les principes de prévention
- Utiliser les aides techniques appropriées

Prérequis

- Aucun prérequis technique
- Être en situation professionnelle ou en formation

Public concerné

- Salariés tous secteurs
- Stagiaires en formation professionnelle
- Acteurs de la prévention

← Retour accueil

Dans ce module

1. Qu'est-ce que les TMS ?

2. Statistiques et chiffres clés

3. Enjeux humains, économiques et sociétaux

4. Zones corporelles touchées

Napo — Allégez la charge !

▶️ Voir la vidéo (YouTube – INRS)

Source :

INRS / Napo — Consortium européen de prévention (2021) — Durée : 6 min 41

1. Qu'est-ce que les TMS ?

Définition :

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) regroupent un ensemble d'affections touchant les structures situées à la périphérie des articulations : muscles, tendons, nerfs, ligaments, bourses séreuses, capsules articulaires, vaisseaux.

Les TMS résultent d'un **déséquilibre entre les capacités fonctionnelles de l'individu** et les **sollicitations auxquelles il est exposé** dans son activité professionnelle.

🕮 Étymologie :

Le terme
ergonomie

vient du grec ancien :
ERGON

(travail) et
NOMOS

(règle, loi naturelle). Ce terme fut employé pour la première fois en 1949. L'ergonomie constitue un des axes majeurs de la professionnalisation et de la prévention des TMS.

Principales pathologies TMS

Pathologie	Zone touchée	Tableau MP
Syndrome du canal carpien	Poignet / Main	57
Tendinite de la coiffe des rotateurs	Épaule	57
Épicondylite (tennis elbow)	Coude	57
Lombalgie / Hernie discale	Rachis lombaire	97, 98
Hygroma du genou	Genou	57

🔗 **Lien réglementaire :** Les TMS sont reconnus comme maladies professionnelles selon les tableaux n°57 (affections périarticulaires), 97 et 98 (rachis lombaire) du régime général. Voir sur Ameli

2. Statistiques et chiffres clés (INRS 2021, Assurance Maladie 2024)

88 %
des maladies professionnelles reconnues sont des TMS

Assurance Maladie, 2024 · INRS 2021 : plus de 80 %

> 20 M
de journées de travail perdues (TMS et lombalgies)

Assurance Maladie, 2024 · INRS 2021 : plus de 11 M (TMS reconnus en MP)

2,4 Mds €
de cotisations annuelles liées aux TMS et lombalgies

Assurance Maladie, 2024 · INRS 2021 : 1 Md € de frais couverts

48 %
des TMS entraînent des séquelles lourdes (incapacité permanente)

Assurance Maladie, 2024

Pourquoi deux sources ? L'INRS présente les données 2021 des TMS reconnus en maladie professionnelle (régime général). L'Assurance Maladie – Risques professionnels publie les chiffres 2024 sur un périmètre plus large (TMS et lombalgies, accidents du travail de manutention compris). Les ordres de grandeur convergent ; on cite toujours l'année et la source. Détail : Références & Sources.

Évolution des TMS en France

- Les TMS représentent la **1ère cause de maladie professionnelle** en France
- Environ **40 000 TMS reconnus par an au titre du tableau 57** du régime général, niveau stabilisé depuis 2012 (INRS)

⚠ **Tendance :**

> Le nombre de TMS reconnus est stable depuis 2012 (INRS) : la prévention reste un enjeu majeur, notamment dans l’aide et le soin.

3. Enjeux humains, économiques et sociétaux

Enjeux humains

- Douleurs chroniques
- Perte d'autonomie
- Handicap potentiel
- Impact sur la vie personnelle
- Désinsertion professionnelle

Enjeux économiques

- Coûts directs (soins, indemnités)
- Coûts indirects (remplacement)
- Perte de productivité
- Hausse des cotisations AT/MP
- Contentieux juridiques

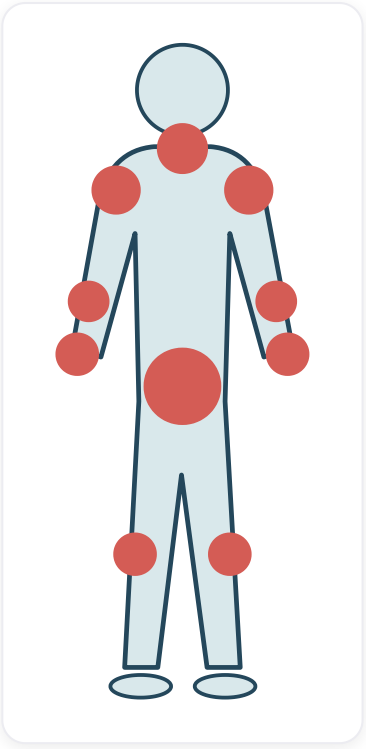
Enjeux sociétaux

- Charge pour l'Assurance Maladie
- Inégalités de santé au travail
- Vieillissement de la population active
- Attractivité des métiers pénibles
- Qualité de vie au travail

Impact entreprise : Les TMS représentent **1 Md€ de frais couverts par an** (INRS 2021), hors coûts indirects supportés par l'entreprise (absentéisme,

> remplacement, désorganisation). Par cas, on cite souvent un ordre de grandeur de **≈ 20 000 € (coûts directs + indirects)** : *Ordre de grandeur couramment cité ; source officielle non retrouvée, à confirmer avant de le citer.* La prévention est un investissement rentable.

4. Zones corporelles touchées par les TMS



Zones typiquement touchées par les TMS (schéma indicatif, sans valeur statistique)

Zones touchées et tableaux de maladie professionnelle

Zone	Tableau de MP	Part indicative*	Pathologies principales
Poignet / Main	57 (poignet, main), 69	≈ 38 %	Syndrome du canal carpien, tendinites
Épaule	57	≈ 30 %	Tendinite coiffe des rotateurs
Coude	57	≈ 22 %	Épicondylite, épitrochléite
Rachis	98 (charges lourdes), 97 (vibrations)	≈ 7 %	Lombalgies, hernies discales
Genou	57, 79 (ménisque)	≈ 3 %	Hygroma, lésions méniscales

** Répartition indicative couramment citée pour les TMS reconnus (hors lombalgies) ; source officielle INRS/Assurance Maladie non retrouvée. À présenter comme ordre de grandeur.*

⚠ Attention :

Les lombalgies sont très fréquentes dans l'aide et le soin. Seuls certains cas relèvent d'un tableau de maladie professionnelle (98, 97) : voir l'ED 6087 « Travail et lombalgie » (INRS).

5. Critères de réussite d'une démarche de prévention

◎ La détermination, la compétence et le temps !

Les TMS sont indissociables du travail. Leur prévention suppose une **connaissance fine des conditions et du contexte**

qui les génèrent.

On ne peut parler de **suppression du risque** mais uniquement de **maîtrise du risque**. Celle-ci passe notamment par une réflexion sur l'organisation du travail.

🏋 Détermination

Engagement volontaire de la direction et de tous les acteurs

🕮 Compétence

Formation des acteurs (PRAP, ergonomie)

⏰ Temps

Démarche inscrite dans la durée

La **démarche ergonomique structurée** est la seule piste de prévention pertinente. Elle se base sur le réel, est associée à un examen attentif des situations de travail, en particulier des process, des postes et des outils, en synergie avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

🕮 Sources et références

- INRS — TMS : ce qu'il faut retenir
- Ameli — Troubles musculo-squelettiques
- ANACT — Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Dans ce module

1. Composition corporelle

2. Le squelette

3. La colonne vertébrale

4. Le système musculaire

5. Morphologie et proportions

1. Composition du corps humain

60-70%
Eau

15-20%
Protéines

10-25%
Graisses

5-6%
Minéraux

Organisation biologique

Du plus petit au plus grand :

Cellule → Tissu → Organe → Système → Organisme

Le corps humain est organisé en plusieurs systèmes interdépendants. Pour comprendre les TMS, nous nous concentrons sur l'**appareil locomoteur** qui comprend :

- Le système squelettique (os, cartilages, articulations)
- Le système musculaire (muscles, tendons)
- Le système nerveux (commande et sensation)

2. Le squelette humain

Le squelette adulte comprend **206 os** qui assurent trois fonctions principales :

- **Soutien** : charpente du corps
- **Protection** : organes vitaux (crâne, cage thoracique)
- **Mouvement** : points d'ancrage des muscles

Explorer le squelette en 3D (Visible Body) ↗

Ressource externe, en anglais : vue d'ensemble du squelette. Le site peut demander un compte pour certaines fonctions.

Répartition des os

Région	Nombre d'os
Crâne et face	22
Colonne vertébrale	26
Cage thoracique	25
Membres supérieurs	64
Membres inférieurs	62
Os hyoïde	1
Osselets de l'oreille	6

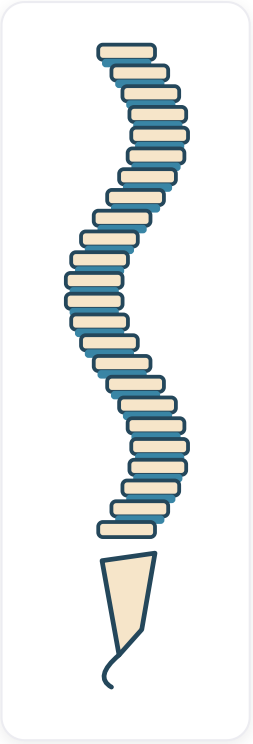
> 🔨 **Lien métier :** La fragilité des petits os de la main (27 os) et du poignet (8 os) explique la fréquence des TMS dans les métiers de précision (cuisine, couture, informatique).

3. La colonne vertébrale

La colonne vertébrale (rachis) est composée de **33-34 vertèbres** qui protègent la moelle épinière et permettent les mouvements du tronc.

Les 5 régions du rachis

Région	Vertèbres
Cervicales	7 (C1-C7)
Dorsales/Thoraciques	12 (T1-T12)
Lombaires	5 (L1-L5)
Sacrum	5 soudées
Coccyx	4-5 soudées

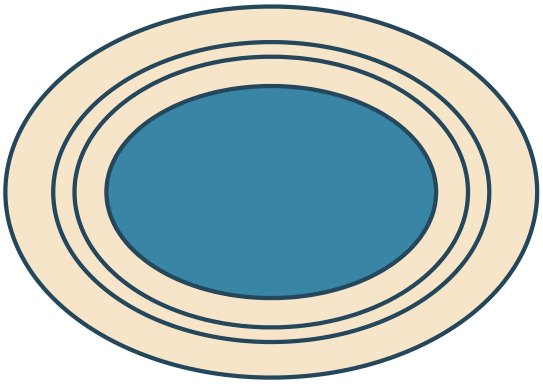


Colonne vertébrale vue de profil : trois courbures (schéma simplifié, proportions indicatives)

Le disque intervertébral

Entre chaque vertèbre se trouve un **disque intervertébral** composé de :

- **Anneau fibreux** (périphérie) : structure solide qui contient le noyau
- **Noyau pulpeux** (centre) : gel qui absorbe les chocs et répartit les pressions



Disque intervertébral en coupe (schéma simplifié)

- Anneau fibreux (périphérie)
- Noyau pulpeux (centre)

Rappel :

le disque répartit les charges entre les vertèbres. En flexion avec charge, la pression augmente fortement sur la partie postérieure.

⚠ Hernie discale :

Lorsque l'anneau fibreux se fissure, le noyau pulpeux peut sortir et comprimer les racines nerveuses → douleur intense (sciatique, cruralgie).

Lien métier : Les lombaires (L4-L5, L5-S1) sont les plus sollicitées lors du port de charges. Plus la charge est éloignée du corps, plus la contrainte sur les disques lombaires augmente fortement. Ordre de grandeur souvent cité : 10 kg soulevés bras tendus ≈ 100 à 150 kg de contrainte sur L5-S1 *(valeur indicative issue de modèles biomécaniques, source officielle non retrouvée)*.

4. Le système musculaire

Le corps humain compte environ **600 muscles squelettiques** qui représentent 40-50% de la masse corporelle.

Types de muscles

Muscles striés squelettiques

Commandés volontairement. Permettent le mouvement. Ce sont eux qui sont concernés par les TMS.

Muscle cardiaque

Strié mais involontaire. Assure le battement du cœur en continu.

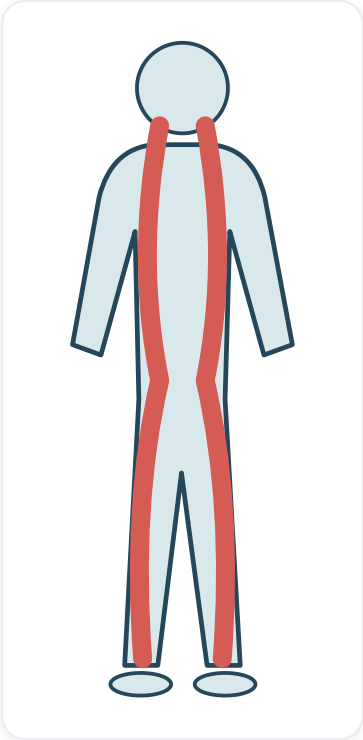
Muscles lisses

Involontaires. Parois des vaisseaux, intestins, vessie...

Fonctionnement musculaire

Le muscle squelettique fonctionne par **contraction** :

- **Contraction concentrique** : le muscle se raccourcit (monter une charge)
- **Contraction excentrique** : le muscle s'allonge en freinant (descendre une charge)
- **Contraction isométrique** : le muscle travaille sans mouvement (maintien de posture)



Chaîne musculaire postérieure sollicitée en manutention (schéma simplifié)

⚠ Fatigue musculaire :

Les contractions statiques prolongées (maintien de posture) sont plus fatigantes que les contractions dynamiques car elles réduisent l'apport sanguin au muscle.

5. Morphologie et proportions

La **morphologie** du corps humain se réfère à la forme et à la structure externe du corps. L'**ergonomie** doit tenir compte de cette variabilité pour adapter les postes de travail.

Proportions corporelles

📏 Segments corporels

- **Jambes longues ou courtes**

  : longueur par rapport à la taille totale
- **Bras longs ou courts**

  : longueur par rapport à la taille totale
- **Buste court ou long**

  : du bas du cou au nombril
- **Tronc court ou long**

  : du bas du cou au bassin

📏 Cage thoracique

- **Épaisse ou fine**

  : circonférence au niveau des côtes inférieures
- **Large ou étroite**

  : largeur d'une aisselle à l'autre
- Ces variations impactent la capacité respiratoire et la posture

Données anthropométriques de référence

Mesure	Femmes (5e-95e %ile)	Hommes (5e-95e %ile)
Taille debout	152 - 172 cm	164 - 184 cm
Hauteur épaule	126 - 145 cm	136 - 156 cm
Hauteur coude	95 - 110 cm	102 - 119 cm
Longueur bras	64 - 74 cm	70 - 81 cm

Règle d'or ergonomique :

Un poste de travail doit être réglable pour s'adapter à 90% de la population (du 5e au 95e percentile), pas seulement à la "moyenne".

Centre de gravité et répartition des masses

Centre de gravité

- Situé environ à **55% de la taille** depuis le sol (niveau du bassin)
- Légèrement en avant de la 2e vertèbre sacrée (S2)
- Un centre de gravité **bas améliore la stabilité**
- Un centre de gravité **élevé augmente le risque de chute**

Répartition des masses musculaires

- **Muscles des jambes** (quadriceps, ischio-jambiers) : grande partie de la masse totale
- **Muscles du tronc** (abdominaux, dorsaux) : rôle crucial de stabilisation
- Les hommes tendent à accumuler plus de graisse au niveau de l'abdomen
- Les femmes accumulent plus de graisse au niveau des hanches et cuisses

Bref, le corps est une sacrée machine qu'il faut connaître et respecter !

Pour la stabilité :

Le centre de gravité doit rester au-dessus du polygone de sustentation (surface délimitée par les pieds). Écarter les pieds augmente la stabilité.

Vidéos anatomie et morphologie

Ressource	Contenu	Lien
CORPUS (Réseau Canopé)	Anatomie 3D interactive, vidéos enrichies, fonctions physiologiques	▶ Accéder
Kenhub — Système musculosquelettique	Cours complet os, muscles, articulations avec quiz	▶ Accéder
Visible Body	Présentation visuelle anatomie, animations 3D	▶ Accéder
Il était une fois la vie	Épisode muscles et graisses (25 min) — vulgarisation	▶ YouTube

Sources et références

- INRS — Facteurs de risque des TMS
- Données anthropométriques : Norme NF EN ISO 7250

Dans ce module

1. Facteurs de risque des TMS

2. Processus d'apparition du dommage (PAD)

3. Les trois types de dommages

1. Facteurs de risque des TMS

Les TMS résultent de la combinaison de **4 catégories de facteurs** :

● Biomécaniques

- Répétitivité des gestes
- Efforts excessifs
- Postures contraignantes
- Travail statique prolongé
- Vibrations

● Organisationnels

- Rythme de travail imposé
- Temps de récupération insuffisant
- Absence de rotation des tâches
- Pics d'activité

● Psychosociaux

- Stress et pression
- Manque d'autonomie
- Faible soutien social
- Manque de reconnaissance

● Environnementaux

- Froid / Chaleur
- Éclairage inadapté
- Bruit
- Espace restreint

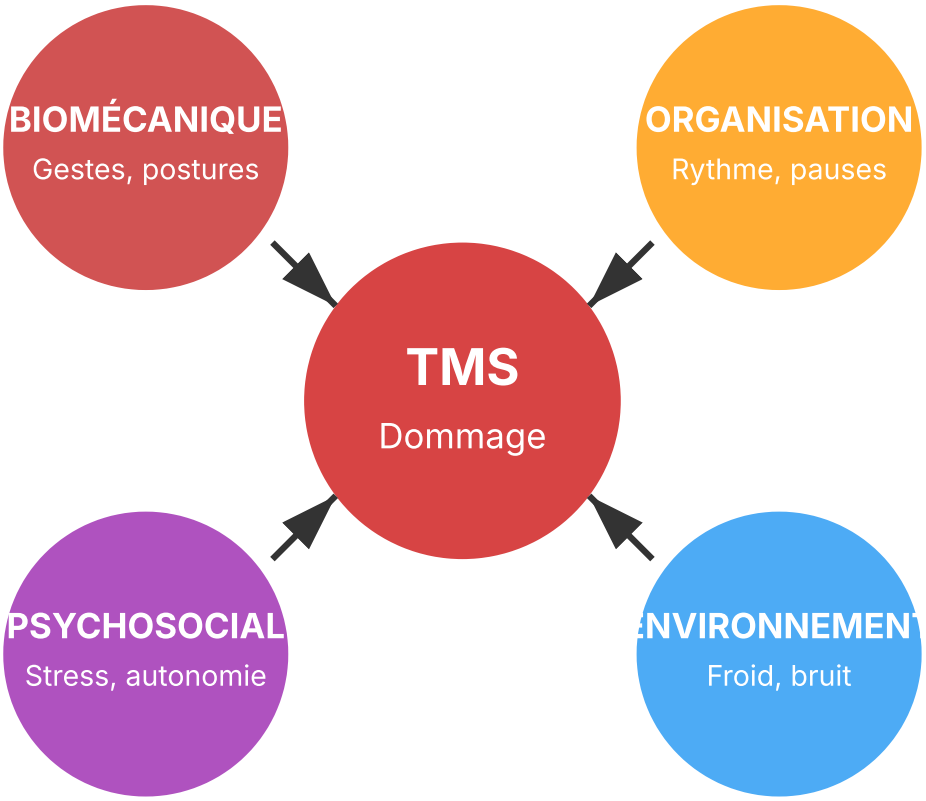


Schéma : Combinaison des 4 catégories de facteurs de risque TMS

⚠ Effet combiné :

C'est la combinaison de plusieurs facteurs qui crée les conditions d'apparition des TMS.

2. Processus d'Apparition du Dommage (PAD)

Vidéo : Napo — Échec au risque

Cette vidéo INRS approfondit les notions de danger, risque, situation dangereuse et dommage.

Napo - Échec au risque

Cette vidéo INRS approfondit les notions de danger, risque, situation dangereuse et dommage.

Regarder sur YouTube

Source : INRS / Napo — Référence DV 0382



RISQUE = Probabilité × Gravité

Terme	Définition	Exemple TMS
Danger	Source potentielle de dommage	Charge lourde, poste mal agencé
Situation dangereuse	Exposition d'une personne au danger	Opérateur soulevant sans aide
Événement dangereux	Déclencheur	Faux mouvement, fatigue
Dommage	Atteinte à la santé	Lombalgie, tendinite
Risque	Probabilité × Gravité	Évalué par cotation G×P

🔨 **Prévention :** Agir à chaque étape — supprimer le danger, éviter l'exposition, empêcher l'événement, limiter le dommage.

3. Les trois types de dommages

♡ Corporel

Atteinte physique : fractures, TMS, lombalgies, tendinites, hernies discales

Matériel

Impact sur les biens : bris de machine, perte de produit, détérioration

Psychique

Atteinte mentale : stress, anxiété, burn-out, dépression

⚠ TMS = dommage corporel différé :

Contrairement aux accidents, les TMS s'installent progressivement par accumulation de micro-traumatismes.

Sources

- INRS — Facteurs de risque
- INRS — Analyse des accidents

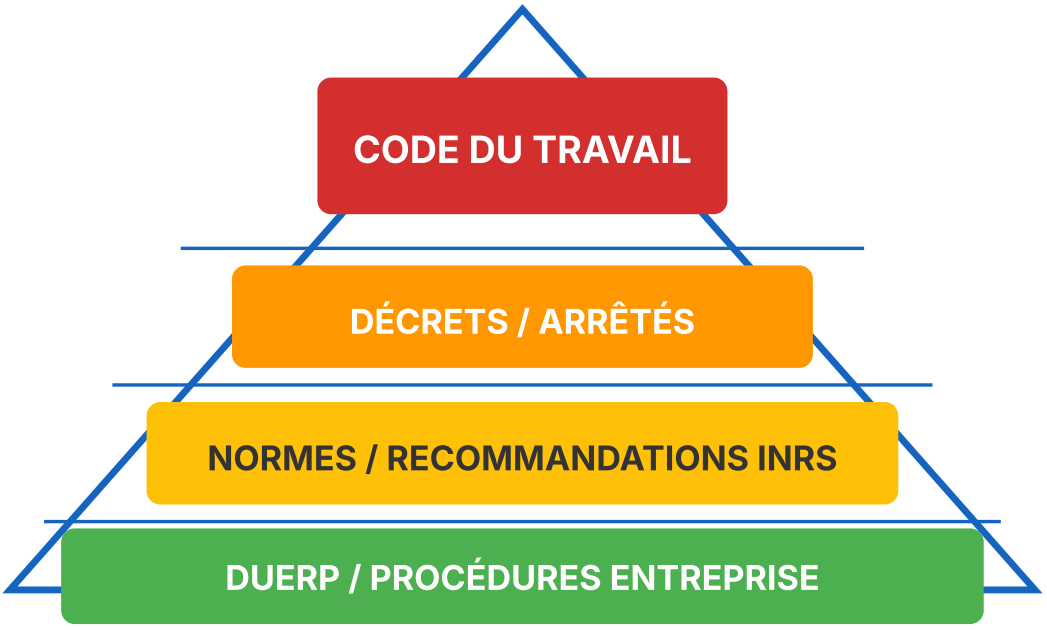
Dans ce module

1. Le DUERP

2. Les 9 principes de prévention

3. La démarche PRAP

4. Réglementation manutention



Hiérarchie des textes réglementaires en prévention des risques

1. Le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels

Obligation légale :

Tout employeur doit réaliser et tenir à jour un DUERP dès le 1er salarié (Article R.4121-1 du Code du travail).

Contenu du DUERP

- Identification des dangers par unité de travail
- Analyse des conditions d'exposition des salariés
- Évaluation des risques (cotation)
- Mesures de prévention existantes et à mettre en place
- Plan d'actions avec priorités et échéances

Mise à jour obligatoire

Situation	Obligation
Entreprise ≥ 11 salariés	Au moins 1 fois par an
Modification importante	Mise à jour immédiate
Information nouvelle sur un risque	Mise à jour immédiate
Conservation	**40 ans minimum**

Prévention ACTIVE

Anticipation des risques

- Identification systématique des dangers
- Évaluation et hiérarchisation
- Plan d'actions priorisé
- Amélioration continue

Prévention PASSIVE

Protection juridique

- Preuve de diligence
- Traçabilité sur 40 ans
- Base de dialogue social
- Support pour les intervenants

Références légales : L.4121-1 | L.4121-3-1 | R.4121-1 à R.4121-4

2. Les 9 principes généraux de prévention

Définis par l'Article L.4121-2 du Code du travail :

#	Principe	Application TMS
	Éviter les risques	Supprimer la manutention manuelle
	Évaluer les risques non évitables	Cotation G×P des postes
	Combattre à la source	Réduire le poids des charges
	Adapter le travail à l'homme	Poste réglable, cadences adaptées
	Tenir compte de l'évolution technique	Aides mécaniques modernes
	Remplacer le dangereux	Chariots au lieu du portage
	Planifier la prévention	Intégrer dans l'organisation
	Protection collective prioritaire	Aménagement avant EPI
	Donner les instructions	Formation gestes et postures

3. La démarche PRAP

PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

Formation-action certifiante INRS rendant le salarié acteur de sa propre prévention.

PRAP IBC

Industrie, BTP, Commerce

- Durée : 14h (2 jours)
- Public : tous secteurs hors sanitaire

PRAP 2S

Sanitaire et Social

- Durée : 21h (3 jours)
- Public : aide à la personne

Compétences visées (acteur PRAP)

- Se situer comme acteur de prévention
- Observer et analyser sa situation de travail
- Identifier les risques d'atteinte à la santé
- Participer à la maîtrise du risque
- Proposer des améliorations

> 🔗 **Validité :** Certificat valable 24 mois. MAC (Maintien et Actualisation des Compétences) obligatoire. En savoir plus sur INRS

5. Tableaux des maladies professionnelles

Les TMS sont reconnus principalement au titre des tableaux suivants du **régime général** :

Tableau	Intitulé	Affections concernées
Tableau 57	Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures	Épaule, coude, poignet, main, genou
Tableau 69	Affections provoquées par les vibrations main-bras	Syndrome de Raynaud, troubles angioneurotiques
Tableau 79	Lésions chroniques du ménisque	Genou (travaux agenouillés)
Tableau 97	Affections chroniques du rachis lombaire (vibrations transmises au corps entier)	Sciatique, cruralgie par hernie discale
Tableau 98	Affections chroniques du rachis lombaire (manutention manuelle de charges lourdes)	Sciatique, cruralgie par hernie discale

Statistiques (INRS) :

Les TMS reconnus au titre du tableau 57 représentent environ **40 000 cas par an**

depuis 2012. En 2021, plus de **11 millions de journées de travail perdues**

et **1 milliard d'euros**

de frais couverts par les cotisations.

Consulter les tableaux : Base de données INRS des tableaux MP ↗

4. Réglementation manutention manuelle

Définie par le Décret 92-958 du 3 septembre 1992 et les Articles R.4541-1 à R.4541-11.

Limites de port de charges

Catégorie	Limite réglementaire
Homme adulte	**55 kg** (max absolu)
Femme adulte	**25 kg**
Homme 16-18 ans	20 kg
Femme 16-18 ans	10 kg
Moins de 16 ans	Interdit

⚠ **Attention :**

Ces limites sont des **maximums absolus**. L'INRS recommande de ne pas dépasser **15-25 kg** en conditions normales pour limiter les risques de TMS.

🕮 Sources

- Ministère du Travail — DUERP
- Loi santé au travail 2021
- INRS — Formation PRAP

P3

Dans ce module

1. Démarche INRS de prévention TMS (ED 6518)

2. Méthode EVRP en 5 étapes

3. Calcul de la criticité

4. Matrice de criticité

5. Priorisation des actions

1. Démarche INRS de prévention TMS (ED 6518)

🕮 Référence :

La brochure INRS ED 6518 (mars 2025) décrit une démarche structurée en **4 étapes** et **3 actions transverses** pour prévenir efficacement les TMS.

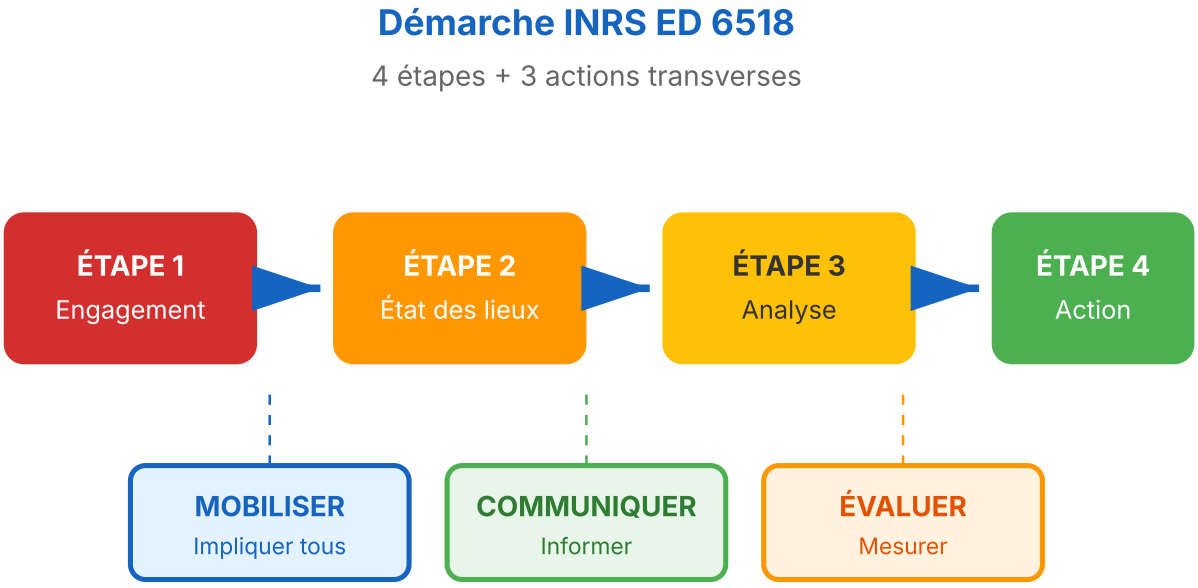


Schéma : Les 4 étapes et 3 actions transverses de la démarche INRS

Les 4 étapes de la démarche

● Étape 1 — Engagement

La direction s'engage formellement dans la démarche. Définition des objectifs, moyens alloués, pilote désigné.

● Étape 2 — État des lieux

Recueil des données existantes : AT/MP, plaintes, absentéisme. Identification des situations à risque prioritaires.

Étape 3 — Analyse approfondie

Observation des situations de travail. Identification des déterminants (techniques, organisationnels, humains).

Étape 4 — Transformation

Mise en œuvre des actions de prévention. Suivi et évaluation de l'efficacité des mesures.

Les 3 actions transverses

Mobiliser

Impliquer tous les acteurs : direction, encadrement, salariés, IRP, médecin du travail.

⚠ Communiquer

Informer régulièrement sur l'avancement, les résultats, valoriser les réussites.

Évaluer

Mesurer l'efficacité des actions, ajuster la démarche, capitaliser les bonnes pratiques.

Critères de réussite :

- **Détermination**

  de la direction et des acteurs
- **Compétence**

  acquise par formation (PRAP)
- **Temps**

dédié à l'analyse et aux actions

- **Engagement volontaire**

  de tous les acteurs

2. Méthode EVRP en 5 étapes

EVRP = Évaluation des Risques Professionnels

Démarche structurée pour identifier, évaluer et maîtriser les risques.

Étape	Action	Résultat
	Décrire la situation de travail	Unité de travail identifiée
	Identifier les dangers	Liste des dangers présents
	Évaluer le risque (cotation)	Score de criticité C = G × P
	Décider des mesures	Actions de prévention définies
	Tracer (plan d'actions + preuves)	DUERP documenté

🔨 **Règle d'or :** Une cotation sans justification est fragile. Toujours documenter : exposition réelle + mesures de maîtrise + preuves.

2. Calcul de la criticité

Criticité = Gravité × Probabilité

$$C = G \times P$$

Échelle de Gravité (G)

Niveau	G	Description
Mineur	**1**	Gêne, inconfort passager
Modéré	**2**	Soins légers, douleur
Grave	**3**	Arrêt de travail, soins médicaux
Très grave	**4**	Incapacité permanente, décès

Échelle de Probabilité (P)

Niveau	P	Description
Rare	**1**	Exceptionnel
Occasionnel	**2**	Quelques fois/an
Fréquent	**3**	Plusieurs fois/mois
Très fréquent	**4**	Quotidien

Variante G×F×M :

Criticité = Gravité × Fréquence × Maîtrise
Où Maîtrise (1-4) évalue l'efficacité des mesures de prévention existantes.

3. Matrice de criticité

G \ P	P=1	P=2	P=3	P=4
G=1	1	2	3	4
G=2	2	4	6	8
G=3	3	6	9	12
G=4	4	8	12	16

● **Acceptable**

C = 1 à 4

Maintenir la vigilance

● **À surveiller**

C = 5 à 8

Actions à planifier

● **Critique**

C = 9 à 16

Action immédiate requise

Utilisez le calculateur interactif :

4. Priorisation des actions

Suite à l'évaluation, les actions sont priorisées selon le niveau de criticité :

Priorité	Criticité	Délai	Type d'action
	9-16	**Immédiat**	Arrêt activité si nécessaire, mesures d'urgence
	5-8	**Court terme** (1-3 mois)	Plan d'actions avec échéances
	1-4	**Moyen terme**	Amélioration continue, veille

Plan d'actions type : Pour chaque risque identifié : Mesure envisagée | Responsable | Délai | Budget | Indicateur de suivi | Preuve de réalisation

Sources

- INRS — Évaluation des risques
- INRS — ED 6163 Arbre des causes

Dans ce module

1. Les 3 niveaux de prévention

2. Limites de port de charges

3. Postures de travail

4. Techniques de manutention

5. Échauffement et récupération

1. Les 3 niveaux de prévention

Prévention PRIMAIRE

Supprimer le risque à la source

- Éliminer la manutention manuelle
- Automatiser les tâches répétitives
- Réorganiser le poste de travail
- Réduire les charges à la source

= Le risque n'existe plus

Prévention SECONDAIRE

Éviter l'exposition au risque

- Rotation des tâches
- Pauses régulières
- Aides techniques
- Organisation du travail

= L'opérateur est moins exposé

Prévention TERTIAIRE

Limiter les conséquences

- Formation gestes et postures
- EPI adaptés
- Détection précoce des symptômes
- Prise en charge rapide

= Le dommage est réduit

Priorité :

Toujours privilégier la prévention primaire (supprimer le risque) avant de recourir aux niveaux suivants.

2. Limites réglementaires de port de charges

Le Code du travail impose de **privilégier la manutention mécanique** et de **limiter les charges** selon l'âge et le sexe.

Limites légales (Décret 92-958)

Catégorie	Hommes		Femmes	
	16-17 ans	≥18 ans	16-17 ans	≥18 ans
Maximum légal	20 kg	**55 kg**	10 kg	**25 kg**

Limites recommandées (norme NF X35-109) — Port occasionnel

Catégorie	15-18 ans	18-45 ans	45-65 ans
Hommes	15 kg	30 kg	25 kg
Femmes	12 kg	15 kg	12 kg

⚠ **Port répétitif :**

Dans le cas de port **répétitif** de charges, les limites recommandées sont **encore plus basses**. En pratique, on retient des charges nettement plus faibles (ordre de grandeur : **15 à 25 kg**, à adapter par l'évaluation de la situation) *— valeur indicative, à confirmer*.

Impact de la posture sur la colonne vertébrale

⚠ SCHÉMA PRESSION LOMBAIRES — À RETENIR !

DOS ROND, JAMBES TENDUES

× 15

La pression sur les disques lombaires est **fortement multipliée (ordre de grandeur ×15)**

— valeur indicative, à confirmer

DOS DROIT, JAMBES FLÉCHIES

× 3

Au plus près de la charge, dos plat = pression **réduite (ordre de grandeur ×3)**

— valeur indicative, à confirmer

Astuce :

Charger l'objet sur une cuisse permet de diminuer les contraintes sur la colonne vertébrale. Utilisez la force de vos jambes et non de votre dos !

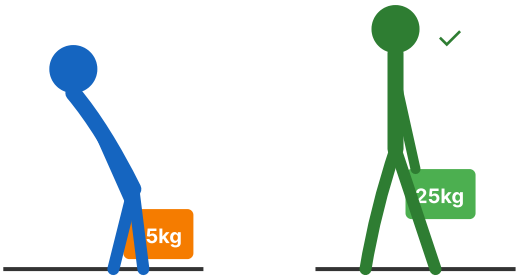
⚠ **Secteur sanitaire et social :**

Les limites réglementaires sont
concrètement impossibles

à respecter lors de la mobilisation de personnes. Solution :
FAITES-VOUS AIDER

et utilisez systématiquement les aides techniques (lève-personne, draps de glisse...).

3. Postures de travail



DOS ROND
Jambes tendues

DOS DROIT
Jambes fléchies

Principes fondamentaux

Bonnes postures

- **Dos droit** et vertical
- Genoux **fléchis** pour descendre
- Charge **proche du corps**
- Pieds **stables et écartés**
- Regard **horizontal**
- Épaules **détendues**

Postures à éviter

- Dos courbé ou voûté
- Torsion du tronc
- Bras tendus ou en l'air
- Charge éloignée du corps
- Position statique prolongée
- Pieds joints ou instables

Le dos : zone sensible

⚠ **Pression sur les disques lombaires :**

• Position debout droite :
100%

(référence)
• Assis penché en avant :
185%

• Debout penché + charge 20 kg :
275%

• Soulevé bras tendus 10 kg :
≈ 100 à 150 kg

sur L5-S1 *(ordre de grandeur indicatif)*

LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES (à retenir)

◎ **Le principe de base pour préserver sa colonne vertébrale :**

Les adultes ont souvent oublié ce qu'enfant ils appliquaient naturellement :

1. **GARDER LE DOS DROIT**

   en toute circonstance. Se baisser, ramasser, lever : toujours penser à garder son dos le plus droit possible.

2. **UTILISER LA FORCE DES JAMBES**

   et des abdominaux. Les jambes rassemblent le nombre le plus élevé de muscles du corps humain. Ce n'est pas un hasard : leur rôle est primordial.

3. **POUSSER PLUTÔT QUE TIRER**

une charge. Au supermarché vous ne tirez jamais votre caddie, pourquoi le faire au travail ?

4. **ÉQUILIBRER LES CHARGES**

   : porter des charges de poids équivalents dans chaque main pour limiter les inclinaisons latérales.

5. **S'ÉCHAUFFER**

   avant le travail physique, comme le fait tout sportif.

Les 9 principes d'économie d'effort

1. Rapprocher la charge

Plus un objet est proche du centre de gravité, moins il demande d'effort. Une charge à bout de bras sollicite **10× plus** le dos.

2. Fléchir les genoux

Les jambes sont **4× plus puissantes** que le dos. Plier les genoux préserve la colonne vertébrale.

3. Garder le dos droit

Maintenir les courbures naturelles (lordose) répartit uniformément les pressions sur les disques.

4. Éviter les torsions

Pivoter avec les pieds, jamais avec le buste. Rotation + flexion = danger pour les disques.

5. Alterner les positions

Changer de position toutes les **30 min minimum**. Varier debout, assis, marche.

6. Pauses actives

Pauses courtes (**2-3 min**) toutes les heures avec mobilisations et étirements légers.

7. Aides techniques

Chariots, transpalettes, plans inclinés, pinces... Tous les moyens pour éviter l'effort direct.

8. Organiser son poste

Objets fréquents entre hanches et épaules. Éviter flexions et élévations répétées.

9. Demander de l'aide

Porter à deux au-delà de **15 kg (femme) / 25 kg (homme)**. Synchroniser les mouvements.

4. Techniques de manutention

Les 7 règles d'or

#	Règle	Pourquoi
1	**Évaluer la charge** avant de la soulever	Anticiper l'effort nécessaire
2	**Se rapprocher** de la charge	Réduire le bras de levier
3	**Écarter les pieds** (largeur épaules)	Assurer la stabilité
4	**Fléchir les genoux**, dos droit	Utiliser la force des jambes
5	**Assurer la prise** (poignée, angle)	Éviter le glissement
6	**Soulever en douceur**, sans à-coup	Protéger les disques
7	**Pivoter avec les pieds**, pas le tronc	Éviter la torsion lombaire

POUSSER plutôt que TIRER

Pousser mobilise les jambes et le poids du corps.
Tirer sollicite davantage le dos et les épaules.

Fractionner les charges

Préférer plusieurs trajets avec des charges légères plutôt qu'un seul trajet avec une charge lourde.

5. Échauffement et récupération

Pourquoi s'échauffer ?

- Augmenter la température musculaire (+2°C)
- Améliorer l'élasticité des tendons et ligaments
- Activer la lubrification articulaire (synovie)
- Préparer le système cardio-vasculaire
- Réduire le risque de blessure de **50%**

Routine d'échauffement (5-10 min)

Mobilisations articulaires

- Rotations de la nuque (lentes)
- Rotations des épaules
- Rotations des poignets
- Rotations du bassin
- Flexions des genoux
- Rotations des chevilles

Étirements doux

- Étirement des trapèzes
- Étirement des avant-bras
- Étirement des lombaires
- Étirement des ischio-jambiers
- Maintenir 15-20 secondes
- Sans douleur, en respirant

⏱ **Micro-pauses :** Toutes les heures, 2-3 minutes de mobilisation et d'étirements permettent de réduire significativement la fatigue musculaire et les TMS.

Vidéos de prévention

Ressource vidéo	Lien
Napo — Port de charges (séquence)	▶️ Voir la vidéo (YouTube – INRS)
Napo — Position assise prolongée (séquence)	▶️ Voir la vidéo (YouTube – INRS)

Plus de vidéos :

Consultez la playlist TMS de l'INRS sur YouTube pour accéder à toutes les ressources vidéo de prévention.

Sources

- INRS — Prévention des TMS
- INRS — Lombalgies

Rappel statistique (INRS) :

Les TMS représentent 88 % des maladies professionnelles reconnues (Assurance Maladie, 2024 ; INRS : plus de 80 %). Tous les secteurs sont concernés : agroalimentaire, métallurgie, BTP, transport, logistique, propreté, aide à la personne, hôtellerie, commerce…

Dans ce module — 8 secteurs

1. Restauration / Commis de cuisine

2. Propreté / Entretien des locaux

3. AES / DEAES — Aide à la personne

4. Hôtellerie / Personnel d'étages

5. Bâtiment et Travaux Publics (BTP)

6. Industrie / Logistique

7. Commerce et Vente

8. Tertiaire / Travail sur écran

1. Restauration / Commis de cuisine



88%
des MP = TMS (tous secteurs, Ameli 2024)

25 kg
sacs farine

200+
gestes/service

8h+
debout/jour

⚠ Secteur à risque :

Les commis de cuisine sont parmi les plus touchés par les TMS en raison des tâches physiques quotidiennes : port de charges lourdes, gestes répétitifs, postures contraignantes, station debout prolongée.

TMS fréquents

Localisation	Pathologie	Causes principales
Dos (lombaires)	Lombalgies, hernies discales	Port de charges (sacs, caisses), positions penchées
Épaules	Tendinopathie coiffe des rotateurs	Bras en l'air (étagères hautes), manipulation répétée
Coudes	Épicondylite	Mélange, manipulation ustensiles lourds
Poignets/mains	Syndrome canal carpien, De Quervain	Découpe, épluchage, gestes répétitifs
Genoux	Hygroma	Position agenouillée (nettoyage bas)
Pieds/jambes	Fatigue, varices	Station debout prolongée (8h+), sols durs

Situations à risque spécifiques

📦 Réception marchandises

- Sacs de farine 25 kg
- Caisses de légumes
- Cartons de conserves

→ **Solution :** Transpalette, chariot, fractionnement

🔪 Préparation / Découpe

- 200+ gestes de découpe/service
- Épluchage répétitif
- Postures statiques

→ **Solution :** Outils ergonomiques, rotation tâches

Service

- Port de plats (bras tendus)
- Déplacements rapides
- Pics d'activité (coup de feu)

→ **Solution :** Chariots, plateaux équilibrés

Plonge

- Bras dans l'eau (humidité)
- Hauteur plan inadaptée
- Gestes répétitifs

→ **Solution :** Plan réglable, tapis anti-fatigue

Mesures de prévention prioritaires :

1. Tapis anti-fatigue devant postes de travail
2. Plans de travail ajustables en hauteur
3. Chariots de transport systématiques
4. Couteaux et ustensiles ergonomiques
5. Rotation des tâches et micro-pauses

2. Propreté / Entretien des locaux



97%
des MP = TMS

70%
↓ effort autolaveuse

3m
manche télescopique

0
essorage manuel

⚠ **Secteur critique :**

Dans le secteur de l'hygiène et de la propreté,
97% des maladies professionnelles sont des TMS
. Les agents d'entretien sont parmi les plus exposés aux troubles musculosquelettiques.

TMS fréquents dans la propreté

Localisation	Pathologie	Causes
Dos (lombaires)	Lombalgies chroniques	Positions penchées, essorage manuel
Épaules	Tendinites	Bras en extension (vitres, plafonds)
Genoux	Hygroma, douleurs	Position accroupie, agenouillée
Poignets	Canal carpien	Essorage manuel, gestes répétitifs
Mains	Syndrome de Raynaud	Vibrations, froid, humidité

Matériel ergonomique — Évolutions récentes

Équipement	Innovation ergonomique	Bénéfice TMS
Chariots de lavage	Roues multidirectionnelles, presses intégrées	Supprime essorage manuel, réduit flexions
Balais ergonomiques	Franges velcro, rotules, manches aluminium	Évite de se baisser pour changer bandeau
Manches télescopiques	Extension jusqu'à 3m	Évite escabeaux, positions extrêmes
Autolaveuses	Gammes petites surfaces disponibles	Réduit nettement l'effort physique *(jusqu'à ≈ 70 % selon fabricants, à confirmer)*
Seaux à presse	Presses à pédale, roulettes	Supprime flexion et essorage manuel

Principes de prévention propreté

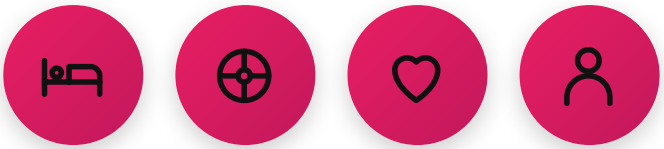
Bonnes pratiques

- Utiliser la méthode des **deux seaux** avec presse
- Privilégier le **balayage humide** au balayage à sec
- Adapter la **hauteur du manche** à sa taille
- Alterner les **tâches** pour varier les postures
- Utiliser des **genouillères** pour le travail au sol

À éviter

- Essorage manuel des serpillières
- Porter des seaux pleins à bout de bras
- Travailler bras tendus au-dessus de la tête
- Rester longtemps dans la même position
- Utiliser du matériel usé ou inadapté

♡ 3. AES / DEAES — Aide à la personne



94%
MP sanitaire et médico-social = TMS (Ameli)

×3
sinistralité vs moyenne nationale (ordre de grandeur, à confirmer)

660K
jours perdus/an (EHPAD, ordre de grandeur, à confirmer)

46 M€
coût EHPAD/an (ordre de grandeur, à confirmer)

⚠ **Secteur à très haut risque :**

Les Accompagnants Éducatifs et Sociaux (AES/DEAES) sont exposés aux TMS les plus sévères en raison de la manipulation de **« charges vivantes »**

imprévisibles : personnes en situation de handicap, personnes âgées dépendantes, patients.

Source : Ameli 2024 — 94 % des MP du secteur sanitaire et médico-social = TMS, 160 M€/an, 2,3 millions de journées perdues.

Statistiques secteur sanitaire et social

2/3

des accidents du travail liés à la manutention de personnes

60%

des arrêts de travail liés au mal de dos (Ameli : « plus de 60 % »)

83%

des aides-soignants déclarent des douleurs lombaires *(chiffre couramment cité, source à confirmer)*

TMS spécifiques AES/DEAES

Localisation	Pathologie	Causes spécifiques
Dos (lombaires)	Lombalgies sévères, hernies discales	Transferts de patients, levers/couchers
Dos (dorsal)	Dorsalgies	Mobilisation personnes dépendantes
Épaules	Tendinites multiples	Toilettes, habillage, aide aux repas
Poignets	Canal carpien	Préhension répétée, maintien patients
Genoux	Gonalgies	Position agenouillée (soins au lit)

Manipulation des différents publics

Personnes âgées dépendantes

- **Troubles cognitifs** : mouvements imprévisibles, opposition
- **Fragilité osseuse** : risque de fractures
- **Perte d'autonomie progressive** : charges croissantes
- **Troubles de l'équilibre** : risque de chute mutuelle

→ *Évaluer les capacités résiduelles avant chaque transfert*

Personnes en situation de handicap

- **Handicap moteur** : tonus musculaire variable
- **Handicap sensoriel** : communication adaptée
- **Polyhandicap** : mobilisation complète
- **Troubles du comportement** : mouvements brusques

→ *Adapter la technique au type de handicap*

Patients hospitalisés

- **Post-opératoire** : douleurs, limitations
- **Appareillages** : perfusions, sondes, drains
- **États variables** : capacités fluctuantes
- **Urgences** : situations imprévues

→ *Coordination avec l'équipe soignante*

Accompagnement à domicile

- **Espaces exigus** : manœuvres difficiles
- **Mobilier inadapté** : lits bas, baignoires
- **Travail isolé** : pas d'aide disponible
- **Équipement limité** : peu d'aides techniques

→ *Évaluer le domicile, demander équipements*

Aides techniques essentielles AES

Équipement	Utilisation	Bénéfice
Verticalisateur électrique	Transfert assis-debout-assis (lit ↔ fauteuil)	Zéro effort pour le soignant, sécurité patient
Lève-personne mobile	Levage complet, patients sans capacité de mise debout	Supprime le port de charge
Rail plafonnier	Transferts multiples dans une pièce	Fluidité, rapidité, sécurité maximale
Drap de glisse	Rehaussement au lit, repositionnement	Réduit fortement l'effort *(≈ 80 % selon fabricants, à confirmer)*, préserve le dos
Disque de transfert	Pivot debout (lit ↔ fauteuil)	Évite les torsions du dos
Guidon de transfert	Appui pour la personne lors du lever	Encourage l'autonomie, sécurise
Ceinture de transfert	Prise sécurisée lors de l'aide au lever	Meilleure préhension, posture ergonomique
Lit médicalisé	Hauteur variable, relève-buste, potence	Adapte le lit à la taille du soignant

Démarche ALM — Accompagner La Mobilité

Principes de la démarche ALM (INRS) :

1. **Évaluer**

les capacités de la personne avant chaque transfert

2. **Solliciter**

   la participation active de la personne aidée

3. **Utiliser**

   systématiquement les aides techniques adaptées

4. **Supprimer**

   le port de charge dans les manutentions de personnes

5. **Travailler en binôme**

   si nécessaire

Vidéo INRS : Prévention TMS — Aide et soin à la personne

Présentation de la démarche de suppression du port de charge lors des manutentions.

INRS - Prévention TMS aide personne

Cette vidéo présente la démarche de suppression du port de charge lors des manutentions de personnes.

Ressource externe.

Regarder sur YouTube

Source : INRS — Série de 10 vidéos sur la prévention des TMS dans le secteur de l'aide et du soin

Formation obligatoire : La formation **PRAP 2S** (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique — Sanitaire et Social) est la formation de référence pour

les professionnels du secteur. Elle intègre la démarche ALM et forme à l'utilisation des aides techniques.

⚠ **Règle d'or :**

Les charges « vivantes » (patients, résidents) sont **imprévisibles**

et peuvent réagir. En cas de doute sur votre capacité à mobiliser seul : **FAITES-VOUS AIDER**

ou utilisez une aide technique.

4. Hôtellerie / Personnel d'étages



15-20
lits/jour

100+
flexions/jour (indicatif)

15 kg
matelas à soulever

6h+
debout/jour

⚠ **Secteur sous-estimé :**

Dans l'hôtellerie, les TMS constituent un risque majeur notamment pour les **femmes de chambre, valets d'étage et gouvernant(e)s**

soumis à de nombreuses manutentions, gestes répétitifs et postures contraignantes.

Métiers concernés

Femme/Valet de chambre

- Faire les lits (15-20/jour)
- Aspiration, lavage sols
- Nettoyage salles de bains
- Réapprovisionnement

Gouvernant(e)

- Contrôle des chambres
- Encadrement équipes
- Gestion du linge
- Formation personnel

🧳 Bagagiste / Équipier

- Port de bagages lourds
- Montée/descente escaliers
- Chargement véhicules
- Station debout prolongée

TMS fréquents en hôtellerie

Localisation	Pathologie	Causes spécifiques
Dos (lombaires)	Lombalgies	Faire les lits (flexions répétées), aspiration
Épaules	Tendinites	Bras en extension (nettoyage hauteur), port draps
Poignets	Canal carpien, tendinites	Serrage draps, manipulation produits, essorage
Genoux	Gonalgies, hygroma	Position accroupie (nettoyage bas, baignoires)
Cou/Nuque	Cervicalgies	Tête penchée (contrôle qualité), tension

Situations à risque spécifiques

🛏 Faire les lits

15 à 20 lits par jour = **100+ flexions du dos**

- Soulever matelas (10-15 kg)
- Border draps (flexion + torsion)
- Secouer couettes
- Déplacer oreillers

→ **Solutions :** Tire-draps, draps housse, lits à hauteur variable

🚿 Nettoyage salles de bains

Position accroupie + gestes répétitifs

- Nettoyage baignoire (flexion extrême)
- WC (position basse)
- Miroirs (bras tendus)
- Sols (à genoux)

→ **Solutions :** Brosses à manche long, genouillères, tabouret

Facteurs aggravants

- **Cadences élevées** : nombre de chambres imposé par jour
- **Horaires décalés** : travail tôt le matin ou en soirée
- **Travail isolé** : pas d'entraide possible
- **Espaces exigus** : chambres, salles de bains étroites
- **Matériel inadapté** : chariots lourds, aspirateurs encombrants

Matériel ergonomique hôtellerie

Équipement	Usage	Bénéfice
Chariot d'étage ergonomique	Transport linge, produits	Roues pivotantes, hauteur adaptée
Aspirateur dorsal léger	Aspiration chambres	Répartit le poids, libère les mains
Tire-draps	Border les lits	Évite de soulever le matelas
Balai vapeur	Nettoyage sols et surfaces	Réduit effort d'essorage
Brosse à manche télescopique	Nettoyage baignoires, douches	Évite position accroupie
Genouillères	Travail au sol	Protège les genoux

🕮 **Ressource INRS :** Le guide « *Encadrant d'équipe d'étage — Gouvernant, gouvernante dans l'hôtellerie* » (ED 6149) propose une démarche de prévention des risques professionnels adaptée au secteur.

5. Bâtiment et Travaux Publics (BTP)



91%
des MP = TMS (Ameli, màj 2026)

56
AT pour 1 000 salariés (2018)

1 Md€
de cotisations AT/MP par an

≈ 34
moyenne nationale (AT/1 000)

Chiffres clés BTP (Assurance Maladie – Risques professionnels, données 2018) :

environ **56 accidents du travail pour 1 000 salariés**, contre environ 34 pour l'ensemble des secteurs. Les TMS représentent **91 %** des maladies professionnelles du secteur (Ameli, page mise à jour en 2026 ; 87 % dans les données 2018) ; les cotisations AT/MP dépassent 1 Md€ par an.

Sources : ameli.fr, BTP – chiffres clés (2018) et TMS dans le bâtiment (màj 2026).

TMS fréquents par métier

Métier	TMS principaux	Causes
Maçon	Lombalgies, hernies discales	Port de parpaings, sacs de ciment (25-35 kg)
Carreleur	Hygroma genou, lombalgies	Position agenouillée prolongée
Plaquiste	Épaules, dos	Plaques de plâtre (25-40 kg), bras en l'air
Électricien	Cervicalgies, épaules	Travail tête en l'air, positions maintenues
Plombier	Genoux, dos	Espaces confinés, postures extrêmes
Peintre	Épaules, poignets	Bras en l'air, gestes répétitifs

Prévention BTP

- **Mécanisation** : grue, chariot élévateur, monte-matériaux, mini-grue à ventouses
- **Outils anti-vibrations** : poignées amortissantes, gants anti-vibrations
- **Genouillères professionnelles** pour travail au sol
- **Organisation logistique** : limiter ports de charges, approvisionnement au plus près
- **Rotation des tâches** : alterner postes physiques et moins physiques

- **Échauffement collectif** en début de journée

6. Industrie / Logistique



50%
AT = manutention (ordre de grandeur, à confirmer)

21,5‰
TF transports (à confirmer)

15 km
marche/jour en picking (indicatif)

T.57
tableau dominant

Secteurs à forte sinistralité :

L'agroalimentaire, la métallurgie, la construction automobile et la logistique concentrent la majorité des cas de TMS reconnus (tableau 57).

TMS fréquents

Industrie / Production

- **Canal carpien** : chaînes de montage, gestes répétitifs
- **Épicondylite** : vissage, assemblage
- **Tendinites épaules** : travail bras en l'air
- **Syndrome vibratoire** : outils pneumatiques

Logistique / Entrepôts

- **Lombalgies** : port de colis, picking
- **Épaules** : mise en rayonnage hauteur
- **Poignets** : scan répétitif, filmage palettes
- **Jambes/pieds** : marche prolongée (10-15 km/jour)

- **Lombalgies** : manutention, station debout
- **Fatigue générale** : cadences élevées

Prévention Industrie/Logistique

- **Automatisation** : robots de palettisation, convoyeurs, AGV
- **Aides à la manutention** : transpalettes électriques, tables élévatrices
- **Rotation des postes** obligatoire (polyvalence)
- **Exosquelettes** pour tâches répétitives
- **Aménagement postes** : hauteur adaptée, zone de préhension optimale
- **Pauses actives** : étirements collectifs programmés

🛒 7. Commerce et Vente



1000+
articles scannés/jour

28%
AT secteur services (à confirmer ; Ameli commerce : 98 % des MP = TMS)

10 kg
packs eau manipulés

6h+
debout/jour

TMS fréquents par poste

Mise en rayon

- **Lombalgies** : port de cartons, flexions répétées
- **Épaules** : rayonnages hauts, bras en l'air
- **Genoux** : rayonnages bas, position accroupie
- **Poignets** : ouverture cartons, manipulation produits

Caisse

- **Canal carpien** : scan répétitif (1000+ articles/jour)
- **Cervicalgies** : rotation tête (écran/client/produit)
- **Lombalgies** : position assise/debout prolongée
- **Épaules** : manipulation charges (packs eau)

Prévention Commerce

- **Postes de caisse ergonomiques** : siège assis-debout, repose-pieds, scanner orientable
- **Chariots de mise en rayon** avec plateau à hauteur variable
- **Escabeaux sécurisés** avec garde-corps
- **Tapis anti-fatigue** aux postes fixes
- **Rotation systématique** caisse/rayon/réserve
- **Limitation poids unitaire** : packs >10 kg = aide ou chariot

8. Tertiaire / Travail sur écran



50%+
actifs touchés (ordre de grandeur, à confirmer)

7h
assis/jour moyen

20-20-20
règle repos yeux

50-70cm
distance écran

TMS "silencieux" :

Le travail de bureau génère des TMS d'installation progressive, souvent sous-estimés car moins visibles que dans les métiers physiques.

TMS fréquents

Cou/Nuque

- Cervicalgies
- Torticolis
- Céphalées de tension

Cause : écran mal positionné

Poignet/Main

- Syndrome canal carpien
- Tendinite "souris"
- De Quervain

Cause : clics répétitifs

🛏 Dos

- Lombalgies
- Dorsalgies
- Sciatiques

Cause : position statique

Aménagement poste écran

✓ Règles d'or du poste informatique :

- **Écran**
  : distance 50-70 cm, haut de l'écran à hauteur des yeux
- **Clavier**
  : avant-bras horizontaux, coudes à 90°
- **Souris**
  : proche du clavier, au même niveau
- **Siège**
  : hauteur réglée, dossier soutenant les lombaires
- **Pieds**
  : à plat au sol ou sur repose-pieds

⏱ **Règle 20-20-20 :** Toutes les **20 minutes**, regarder à **20 pieds** (6 mètres) pendant **20 secondes** pour reposer les yeux.

🕮 Sources

- INRS — Prévention par métier
- INRS — Santé et aide à la personne
- INRS — Gouvernant(e) dans l'hôtellerie (ED 6149)
- INRS — Travail sur écran

Dans ce module

1. Vidéos INRS — Manutention de personnes

2. Matériel aide aux patients

3. Aides à la manutention générale

4. Mobilier adapté

5. Outils ergonomiques

6. EPI et accessoires

1. Vidéos INRS — Manutention de personnes

Série INRS « Prévention des TMS centrée sur le soin »

10 films courts pour changer radicalement l'approche des manutentions dans le secteur de l'aide et du soin.
Objectif : zéro port de charge

en intégrant les aides techniques dans les actes de soin.

Principes fondamentaux

Vidéo	Durée	Contenu	Lien
Principes de base	2'48	Fondamentaux de la démarche ALM — suppression du port de charge	▶ Voir

🛏 Rehaussement au lit

Vidéo	Durée	Situation patient	Lien
Troubles cognitifs, capacités motrices conservées	6'00	Patient désorienté mais capable de participer physiquement	▶ Voir
Incapacité motrice membres inférieurs	5'06	Patient paraplégique ou membres inférieurs non fonctionnels	▶ Voir
Incapacité partielle membre supérieur	4'54	Patient hémiplégique ou bras immobilisé	▶ Voir
Sans accentuer les douleurs	5'38	Patient douloureux (post-opératoire, fractures...)	▶ Voir

🔄 Transferts lit ↔ fauteuil

Vidéo	Durée	Description	Lien
Transfert fauteuil → lit	5'10	Du fauteuil roulant au lit avec aides techniques	▶ Voir
Transfert lit → fauteuil roulant	5'10	Du lit au fauteuil roulant avec verticalisateur	▶ Voir

Levé, marche et relève du sol

Vidéo	Durée	Description	Lien
Redressement et marche	4'05	Aide à la verticalisation et accompagnement à la marche	▶ Voir
Relève du sol après une chute	5'46	Procédure sécurisée de relevage d'une personne au sol	▶ Voir

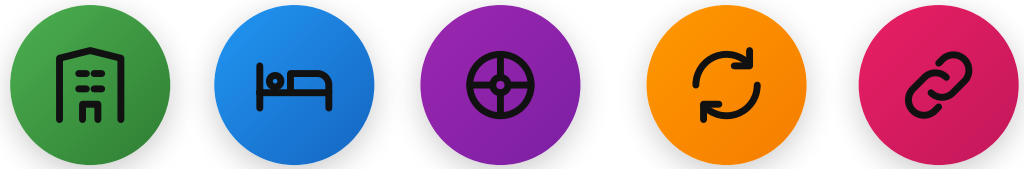
Soins spécifiques

Vidéo	Durée	Description	Lien
Installation pour soin d'escarres talonnières	3'53	Positionnement adapté sans porter le patient	▶ Voir

Message clé INRS :

« Les aides techniques doivent faire partie du prendre soin et être intégrées de manière généralisée dans l'activité de soin. Elles ne doivent pas être la solution de dernier recours. »

2. Matériel d'aide aux patients



Verticalisateur Drap glisse Lève-personne Disque transfert Ceinture

La démarche **ALM (Accompagner La Mobilité)** recommande l'utilisation systématique d'aides techniques pour **supprimer le port de charge** lors des transferts et mobilisations de patients.

⚠ Verticalisateurs et guidons de transfert

Équipement	Usage	Patient concerné	Avantages
Verticalisateur électrique	Transfert assis-debout-assis	Patient avec appui partiel sur au moins une jambe	Zéro effort soignant, maintien sécurisé par sangle
Verticalisateur manuel	Aide à la verticalisation	Patient participatif avec tonus musculaire	Léger, compact, encourage l'autonomie
Guidon de transfert pivotant	Transfert assis-assis avec pivot	Patient pouvant se lever avec appui	Base rotative 360°, appuis tibiaux
Guidon de transfert autonome	Levée autonome	Patient cherchant à maintenir son indépendance	Barre réglable, sans assistance nécessaire

Lève-personnes

Type	Usage	Patient concerné	Capacité
Lève-personne mobile	Levage complet, transferts	Patient sans capacité de mise debout	130-200 kg selon modèle
Lève-personne sur rail plafonnier	Transferts dans une pièce ou entre pièces	Patient grabataire, soins quotidiens	Jusqu'à 250 kg
Siège de relevage (type Raizer)	Relevage après chute	Patient tombé au sol	150 kg

Aides au transfert par translation

Équipement	Usage	Caractéristiques
Drap de glisse	Rehaussement au lit, repositionnement	Tissu ultra-glissant avec poignées, 70×110 à 110×190 cm
Planche de transfert	Transfert lit ↔ fauteuil, fauteuil ↔ voiture	Surface rigide et glissante, 50-70 cm de long
Disque de transfert assis	Rotation sur place en position assise	Deux plateaux pivotants 360°, entrée/sortie voiture
Disque de transfert debout	Pivot debout pour changement de direction	Ø 40 cm, surface antidérapante dessous, 115 kg max
Matelas/Planche Roll Body	Transfert allongé (lit ↔ brancard)	Housse rotative ultra-glissante
Ceinture de transfert	Prise sécurisée lors de l'aide au lever	Poignées pour l'aidant, préserve les vêtements

🛏 Équipements de lit médicalisé

Fonctions essentielles

- **Hauteur variable** — s'adapte à la taille du soignant
- **Relève-buste** — aide à l'assise dans le lit
- **Relève-jambes** — facilite circulation et confort
- **Potence** — appui pour le patient
- **Barrières amovibles** — sécurité anti-chute

Accessoires complémentaires

- **Échelle de lit** — aide au redressement autonome
- **Coussin de retournement** — facilite le pivot
- **Barre de lit** — appui pour entrer/sortir du lit
- **Matelas anti-escarres** — prévention des lésions

⚠ **Critères de choix du matériel :**

- Capacités fonctionnelles du patient (évaluation préalable)
- Poids maximal supporté par l'équipement
- Dimensions et encombrement (passages de portes, espaces)
- Facilité de nettoyage et désinfection
- Formation des utilisateurs indispensable

📊 **Retour sur investissement :** Une analyse coût-bénéfice INRS (Trontin et al., 2009) menée dans deux hôpitaux montre qu'un investissement en équipements (verticalisateurs, lève-personnes, tapis de rehaussement) et formation pourrait être **amorti en 3,3 ans** dans le premier établissement, *en*

> *supposant* une réduction de 60 % des accidents du travail (hypothèse de l'étude, pas un constat).

3. Aides à la manutention générale

Les aides mécaniques permettent de **réduire ou supprimer** l'effort physique lors des manutentions.

Équipement	Usage	Avantages
Transpalette manuel	Déplacement de palettes	Supprime le port, guidage facile
Transpalette électrique	Longues distances, charges lourdes	Effort quasi nul
Chariot à plateaux	Transport multi-objets	Regroupe les charges, réduit les trajets
Diable	Objets volumineux (cartons, fûts)	Levier mécanique, escaliers
Table élévatrice	Mise à niveau des charges	Supprime les flexions du dos
Potence / Palan	Charges lourdes fixes	Levage mécanique, précision

Secteur sanitaire :

En plus des équipements généraux, utilisez les aides spécifiques présentées à la section 2 : lève-personne, verticalisateur, disques de transfert, draps de glisse, rails plafonniers — indispensables pour la mobilisation des patients.

4. Mobilier adapté

Plans de travail réglables

- Hauteur ajustable (manivelle ou électrique)
- Adaptation à la taille de l'opérateur
- Alternance assis/debout possible
- Idéal : coudes à 90° bras le long du corps

Sièges ergonomiques

- Hauteur d'assise réglable
- Soutien lombaire ajustable
- Accoudoirs réglables
- Assise inclinable
- Base 5 branches avec roulettes adaptées

Tapis anti-fatigue

Station debout prolongée :

Les tapis anti-fatigue contribuent à réduire la fatigue des membres inférieurs *(on cite parfois ≈ 50 %, source à confirmer)* en favorisant les micro-mouvements et en amortissant les chocs. Recommandés pour : caisses, postes d'assemblage, cuisines, laboratoires.

5. Outils ergonomiques

Critères de choix

- **Poids réduit** (matériaux légers)
- **Poignée adaptée** (forme, diamètre)
- **Équilibre** (centre de gravité)
- **Vibrations atténuées**
- **Longueur adaptée** (éviter les flexions)

Exemples par secteur

Secteur	Outils adaptés
Cuisine	Couteaux légers, éplucheurs ergonomiques, louches à poignée coudée
Propreté	Balais télescopiques, raclettes légères, seaux à roulettes
BTP	Visseuses légères, marteaux anti-vibrations
Bureau	Souris verticale, clavier ergonomique

6. EPI et accessoires

⚠ **Rappel :**

Les EPI sont une mesure de **prévention tertiaire** (limiter les conséquences). Ils ne remplacent pas les mesures collectives (prévention primaire et secondaire).

Gants

- Anti-coupures
- Anti-vibrations
- Thermiques (froid/chaud)
- Adaptés à la tâche

Genouillères

- Travail au sol
- Rembourrage adapté
- Maintien sans compression

Chaussures

- Semelles amortissantes
- Maintien de la cheville
- Antidérapantes
- Embout de protection si nécessaire

Ceintures lombaires : attention !

⊗ **Fausse bonne idée :**

Les ceintures lombaires ne préviennent pas les TMS. Elles peuvent même être contre-productives en affaiblissant la musculature à long terme. Leur usage doit être
ponctuel et encadré médicalement
.

Synthèse du module

⊘ **Principes clés :**

1. Privilégier les **aides mécaniques** pour supprimer le port manuel
2. Adapter le **mobilier** à l'opérateur (réglabilité)
3. Choisir des **outils légers et ergonomiques**
4. Les EPI en **complément** , jamais en remplacement
5. Former les utilisateurs à l'utilisation correcte du matériel

🕮 Sources et ressources

- INRS — Dix vidéos sur la prévention des TMS dans le secteur de l'aide et du soin
- INRS — La démarche ALM : Accompagner la mobilité (ED 6415)
- INRS — Démarche d'aide au transfert : questions-réponses
- INRS — Équipements de travail
- INRS — Prévention des TMS

Textes réglementaires

Référence	Objet	Lien
L.4121-1	Obligation générale de sécurité de l'employeur	Légifrance ↗
L.4121-2	Les 9 principes généraux de prévention	Légifrance ↗
L.4121-3-1	DUERP — définition et traçabilité	Légifrance ↗
R.4121-1 à R.4121-4	Document unique d'évaluation des risques	Légifrance ↗
Décret 92-958	Manutention manuelle de charges	Légifrance ↗
R.4541-1 à R.4541-11	Dispositions relatives à la manutention	Légifrance ↗
Loi 2021-1018	Loi santé au travail du 2 août 2021	Légifrance ↗

Guides et brochures INRS

Dossier TMS complet

Page de référence INRS sur les TMS

Dossier Lombalgies

Prévention des maux de dos au travail

Formation PRAP

Acteur et formateur PRAP (IBC et 2S)

Évaluation des risques

Méthodologie EVRP et DUERP

Ressources externes

Organisme	Ressource	Lien
Ameli	TMS — Troubles musculo-squelettiques	Consulter ↗
ANACT	Amélioration des conditions de travail	Consulter ↗
Ministère du Travail	DUERP — Guide employeur	Consulter ↗
INRS	ED 6163 : L'analyse de l'accident du travail, la méthode de l'arbre des causes	PDF ↗

Tableaux des maladies professionnelles

Les TMS sont reconnus principalement dans les tableaux suivants du régime général :

- **Tableau 57** : Affections périarticulaires (épaule, coude, poignet, main, genou)
- **Tableau 69** : Affections provoquées par les vibrations
- **Tableau 79** : Lésions chroniques du ménisque
- **Tableau 97** : Affections chroniques du rachis lombaire (vibrations transmises au corps entier)
- **Tableau 98** : Affections chroniques du rachis lombaire (manutention manuelle de charges lourdes)

Ressources pratiques :

fiches, grilles et outils utilisables en formation ou en entreprise. Les liens INRS renvoient vers les documents officiels (références et intitulés contrôlés le 06/10/2026).

Brochures INRS utiles

ED 6518
Prévention des TMS : une démarche en étapes

ED 6094
Vous avez dit TMS ?

ED 6161
Méthode d'analyse de la charge physique de travail

ED 6087
Travail et lombalgie

ED 6387
Les TMS, tous concernés (dépliant)

ED 6040
Mal au dos. Osez bouger pour vous soigner (dépliant)

ED 4701
Aide et soins à la personne : catalogue des productions INRS

Autres publications et affiches (dont la série TMS) : INRS — TMS, publications, outils, liens ↗ · INRS — activité physique, publications ↗

Outils de la plateforme

Calculateur de criticité

Outil interactif G × P pour hiérarchiser une situation à risque

Grille d'évaluation

Analyse d'une situation de travail, imprimable

Grilles d'analyse TD

Exercices pratiques imprimables

Livret participant

Version imprimable (A4)

Mémo-débat : « le bon geste » existe-t-il ?

Pendant des années, on a enseigné des gestes et postures « universels » : dos droit, genoux fléchis. La démarche de prévention actuelle (PRAP, INRS) déplace la question : ce qui protège, c'est d'abord d'**analyser la situation** et de la transformer. Cet encadré sert de point de départ à un échange de 10 minutes.

Ce qu'on a longtemps enseigné

- Une posture « correcte » valable en toutes circonstances.
- La responsabilité du geste repose sur la personne.
- Apprendre à « bien faire » devrait suffire.

Ce que retient la démarche de prévention

- On analyse d'abord : personne, appuis, environnement, matériel, renfort.
- On réduit la contrainte à la source : hauteur du lit, espace, aides techniques, organisation.
- La technique reste utile, mais elle s'adapte à la situation. À elle seule, elle ne suffit pas (les études sur l'apprentissage d'une technique de manutention seule ne montrent pas de réduction nette des lombalgies).

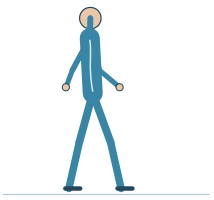
Quelques repères en images (à discuter, pas des règles)



Objet proche du corps : distance horizontale réduite.



Objet éloigné : bras de levier plus important.



Tronc proche du neutre : un repère, sans garantie de protection à lui seul.



Flexion du tronc : à analyser selon durée, effort et organisation.

Quatre pièges de raisonnement à repérer

- **Biais d'attribution :** on explique un incident par le geste de la personne plutôt que par la situation.
- **Biais rétrospectif :** après coup, « il suffisait de… » paraît évident ; sur le moment, ça ne l'était pas.
- **Normalisation :** « on a toujours fait comme ça » rend invisible une contrainte pourtant réelle.
- **Illusion de contrôle :** se croire protégé par une ceinture ou par « la bonne technique ».

Pour échanger (en binômes, puis restitution)

1. Quel geste « enseigné » ne tient plus dès que le lit est trop bas, la chambre encombrée ou la personne imprévisible ?
2. Après un incident, cherche-t-on d'abord l'erreur de la personne, ou ce qui, dans la situation, l'a rendue probable ?
3. Quelle contrainte vous semble « normale » seulement parce qu'elle existe depuis toujours ?
4. Si l'on retire la règle « dos droit », que garde-t-on (appuis, rapprochement, fluidité) et qu'ajoute-t-on (analyse, aide technique, renfort) ?

5. Qu’est-ce que vous pouvez changer seul(e) demain matin, et qu’est-ce qui relève de l’organisation ?

🕮 Sources de confiance :

Cette plateforme s'appuie exclusivement sur des sources institutionnelles et scientifiques validées : INRS, Légifrance, Ameli, ANACT, Ministère du Travail.

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

Brochures de référence

Référence	Titre	Contenu	Lien
ED 6518	Démarche de prévention des TMS	Méthodologie en 4 étapes : engagement, état des lieux, analyse, transformation	Consulter ↗
ED 6094	Vous avez dit TMS ?	Guide TPE-PME pour agir et prévenir	Consulter ↗
ED 6387	Les TMS, tous concernés	Document de sensibilisation salariés	Consulter ↗
ED 6087	Travail et lombalgie	Lombalgies : du facteur de risque au facteur de soin (brochure pour les préventeurs)	Consulter ↗
ED 6040	Mal au dos, osez bouger	Conseils pour se soigner par le mouvement	Consulter ↗
ED 6161	Méthode d'analyse de la charge physique	Outil d'évaluation des facteurs de risque	Consulter ↗

Dossiers web INRS

- Dossier TMS complet ↗
- Dossier Lombalgies ↗

- Risques liés à l'activité physique ↗
- Formation PRAP ↗
- Base de données maladies professionnelles ↗

⚖ Réglementation — Légifrance

Code du travail — Obligations employeur

Article	Objet	Lien
L.4121-1	Obligation générale de sécurité	Légifrance ↗
L.4121-2	9 principes généraux de prévention	Légifrance ↗
L.4121-3-1	DUERP — définition et traçabilité	Légifrance ↗
R.4121-1 à R.4121-4	Document unique d'évaluation des risques	Légifrance ↗

Manutention manuelle

Texte	Objet	Lien
Décret 92-958	Manutention manuelle de charges (3 sept. 1992)	Légifrance ↗
R.4541-1 à R.4541-11	Dispositions relatives à la manutention	Légifrance ↗
Loi 2021-1018	Loi santé au travail (2 août 2021)	Légifrance ↗

Tableaux des maladies professionnelles

TMS reconnus dans le régime général :

Tableau	Intitulé	Création
57	Affections périarticulaires (épaule, coude, poignet, main, genou)	Nov. 1972
69	Affections provoquées par les vibrations main-bras	Juil. 1980
79	Lésions chroniques du ménisque	Juin 1985
97	Affections chroniques du rachis lombaire (vibrations transmises au corps entier)	—
98	Affections chroniques du rachis lombaire (manutention manuelle de charges lourdes)	—

Régime agricole (équivalents) : Tableaux 39 RA, 29 RA, 53 RA

Autres sources institutionnelles

Assurance Maladie

- Dossier TMS Ameli ↗
- Programme TMS Pros ↗

Ministère du Travail

- Guide DUERP ↗

ANACT

- Agence nationale amélioration conditions de travail ↗

Ressources vidéo

- Chaîne YouTube INRS ↗
- Mortel ton taf (jeunes) ↗

Statistiques clés : deux sources, deux millésimes

Deux sources de référence sont conservées : l'**INRS** (données 2021) et l'**Assurance Maladie – Risques professionnels** (chiffres 2024). Leurs chiffres diffèrent parce que l'année et le périmètre ne sont pas les mêmes.

Indicateur	INRS (2021)	Assurance Maladie (2024)
Part des TMS dans les maladies professionnelles reconnues	plus de 80 %	88 %
TMS reconnus par an (tableau 57 RG)	≈ 40 000	—
Journées de travail perdues	plus de 11 M	plus de 20 M
Coût	1 Md € de frais couverts	2,4 Mds € de cotisations annu

Indicateur	INRS (2021)	Assurance Maladie (2024)
Séquelles lourdes	—	**48 % des TMS**
Secteur sanitaire et médico-social	—	**94 % des MP reconnues**

À citer avec son année et sa source, sans mélanger les périmètres. Sources : INRS — statistiques TMS · Assurance Maladie — pourquoi et comment agir · Assurance Maladie — sanitaire et médico-social.

Ces exercices vous permettent de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours.

TD 1 — Auto-diagnostic des facteurs de risque

Objectif : Identifier les facteurs de risque TMS auxquels vous êtes exposé dans votre activité.

Checklist des facteurs de risque

Facteur	Oui	Non
Je réalise des gestes répétitifs (>2h/jour)	☐	☐
Je porte des charges lourdes (>10 kg)	☐	☐
Je travaille en posture contraignante (penché, bras en l'air)	☐	☐
Je reste en position statique prolongée	☐	☐
J'utilise des outils vibrants	☐	☐
Mon rythme de travail est imposé	☐	☐
Je travaille sous pression / stress	☐	☐
Je suis exposé au froid ou à la chaleur	☐	☐

Analyse : Plus vous avez coché "Oui", plus votre exposition aux risques TMS est importante. Identifiez les 2-3 facteurs prioritaires à traiter.

TD 2 — Analyse d'une situation de travail

Objectif : Appliquer la méthode EVRP en 5 étapes sur une situation réelle ou fictive.

Grille d'analyse EVRP

Étape	Contenu
1. Situation de travail	Décrivez le poste, les tâches, l'environnement...
2. Dangers identifiés	Listez les dangers présents...
3. Cotation G×P	G = 1 × P = 1 = C : _
4. Mesures proposées	Actions de prévention à mettre en place...
5. Suivi	Responsable, délai, indicateur...

> **Rappel :**
>
> Utilisez le calculateur de criticité pour valider votre cotation.

TD 3 — Étude de cas métier

Consigne : Choisissez un cas et répondez aux questions.

Cas Restauration

Un commis de cuisine réceptionne 50 colis/jour (5-15 kg), travaille debout 8h, réalise 200 découpes/service.

1. Quels TMS risque-t-il de développer ?
2. Identifiez 3 facteurs de risque principaux.
3. Proposez 3 mesures de prévention.

Cas Propreté

Un agent d'entretien nettoie 2000 m²/jour, utilise balai et serpillière classiques, travaille souvent penché.

1. Quels TMS risque-t-il de développer ?
2. Identifiez 3 facteurs de risque principaux.
3. Proposez 3 mesures de prévention.

Voir les éléments de réponse

Restauration :

Lombalgies, canal carpien, tendinites épaule. Facteurs : port de charges, gestes répétitifs, station debout. Mesures : chariot de réception, couteaux ergonomiques, tapis anti-fatigue.

Propreté :

Lombalgies, douleurs épaules. Facteurs : postures penchées, gestes répétitifs, pas d'aide technique. Mesures : balais télescopiques, chariot ergonomique, rotation des tâches.

TD 4 — Élaboration d'un plan d'actions

Objectif : Formaliser des mesures de prévention dans un plan d'actions structuré.

Risque identifié	Mesure	Responsable	Délai	Coût estimé	Indicate
			mm/dd/yyyy		
			mm/dd/yyyy		
			mm/dd/yyyy		

TD 5 — Exercices de morphologie (mesures de segments)

Objectif : Comprendre la répartition des forces et des mouvements dans le corps pour optimiser les gestes professionnels.

Matériel : Ruban à mesurer

Tableau de mesures morphologiques

Caractéristique	Mesure (cm)	Proportion/Comparaison	Conclusion
Longueur jambes (hanche → cheville)	cm	Par rapport à taille totale : %	—
Longueur bras (épaule → bout doigts)	cm	Par rapport à taille totale : %	—
Longueur buste (clavicule → nombril)	cm	Par rapport à taille totale : %	—
Longueur tronc (clavicule → bassin)	cm	Par rapport à taille totale : %	—
Cage thoracique (circ.) (côtes inférieures)	cm	Par rapport aux valeurs de référence	—
Cage thoracique (larg.) (aisselle à aisselle)	cm	Par rapport aux valeurs de référence	—

À quoi ça sert ?

Ces mesures permettent d'adapter les postes de travail à VOTRE morphologie : hauteur de plan de travail, longueur des manches d'outils, position des équipements...

⚖ TD 6 — Exercices de leviers corporels

Objectif : Comprendre comment la position du point d'appui affecte la force nécessaire pour soulever un poids.

Exercice 1 : Levier de première classe

Matériel : Bâton ou barre, poids léger

Instructions :

1. Placez un poids à une extrémité du bâton
2. Essayez de soulever le poids en utilisant différents points d'appui
3. Notez la force nécessaire selon la position du point d'appui

◎ Application cuisine :

Ajuster les mouvements de levage des casseroles et marmites.

Exercice 2 : Manipulation et transfert d'ustensiles

Matériel : Ustensiles de cuisine, casseroles, poêles

Instructions :

1. Utilisez les techniques de levier pour déplacer les ustensiles lourds
2. Notez les points d'appui et les segments corporels utilisés
3. Pratiquez en minimisant l'effort et maximisant la sécurité

⚠ Sécurité :

Utilisez des poids légers et assurez-vous que le matériel est stable. Effectuez les mouvements lentement et sans forcer.

TD 7 — Identification des muscles longs et courts

Objectif : Reconnaître les muscles longs et courts et comprendre leurs fonctions pour éviter les blessures.

Muscles LONGS

Exemple : Biceps brachial

Fonction : Mouvements de grande amplitude

Exercice : Comparez la longueur de vos biceps en flexion et en extension. Les muscles longs auront une différence de longueur plus marquée.

Application : Ajuster les mouvements de levage

Muscles COURTS

Exemple : Muscles de la main

Fonction : Mouvements précis, faible amplitude

Exercice : Comparez la longueur des muscles de la main en flexion et en extension. La différence sera moins marquée.

Application : Améliorer la précision des gestes (découpe)

⚠ **Rappel sécurité :**

Effectuez tous les mouvements lentement et sans forcer. Arrêtez immédiatement en cas de douleur.